

類題演習解答例 — 熱伝導方程式 (変数分離法)

【解法】熱伝導方程式の変数分離法による解き方と導出

有限区間 $0 < x < L$ における熱伝導方程式 (熱方程式ともいう。同じ方程式の呼び名の違いである)

$$u_t = k u_{xx}, \quad \text{すなわち} \quad \frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (k > 0 \text{ は熱拡散率})$$

を、境界条件のもとで変数分離法により解く一般的な手順を示す。ここで u_t, u_{xx} は偏微分の略記であり、それぞれ $\frac{\partial u}{\partial t}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ を表す。

1. 変数分離 $u(x, t) = X(x)T(t)$ とおいて方程式に代入すると

$$X(x)T'(t) = kX''(x)T(t) \implies \frac{T'(t)}{kT(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}$$

左辺は t のみ、右辺は x のみの関数であるから、両辺は定数に等しい。これを $-\lambda$ (λ は分離定数) とおくと

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad T'(t) + k\lambda T(t) = 0$$

2. 固有値問題 (境界条件による λ の決定)

(a) ディリクレ境界条件 $u(0, t) = u(L, t) = 0$ の場合: $X(0) = X(L) = 0$ が要求される。 $\lambda \leq 0$ では自明解しか得られないことが確かめられるので $\lambda = \mu^2 > 0$ とおくと、 $X(x) = A \cos \mu x + B \sin \mu x$ のうち $X(0) = 0$ より $A = 0$ 、さらに $X(L) = B \sin \mu L = 0$ ($B \neq 0$) より

$$\sin \mu L = 0 \implies \mu_n = \frac{n\pi}{L}, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

すなわち固有関数は $X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}$ である。

(b) ノイマン境界条件 $u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0$ の場合: $X'(0) = X'(L) = 0$ が要求される。同様に $X(x) = A \cos \mu x + B \sin \mu x$ とすると $X'(x) = -A\mu \sin \mu x + B\mu \cos \mu x$ より $X'(0) = B\mu = 0$ で $B = 0$ ($\mu \neq 0$ のとき)、 $X'(L) = -A\mu \sin \mu L = 0$ ($A \neq 0$) より

$$\sin \mu L = 0 \implies \mu_n = \frac{n\pi}{L}, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

固有関数は $X_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{L}$ ($n = 0$ のとき定数 $X_0 = 1$ も許される)。

3. 時間成分 $T'(t) + k\lambda_n T(t) = 0$ を解いて $T_n(t) = e^{-k\lambda_n t}$ 。

4. 重ね合わせと初期条件 各 $u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t)$ は方程式と境界条件を満たすので、一般解は

$$u(x, t) = \sum_n c_n X_n(x) e^{-k\lambda_n t}$$

初期条件 $u(x, 0) = f(x)$ を課すと $f(x) = \sum_n c_n X_n(x)$ となり、これは f のフーリエ正弦級数（ディリクレの場合）またはフーリエ余弦級数（ノイマンの場合）に他ならない。係数はそれぞれ

$$c_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \quad (\text{ディリクレ}), \quad c_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx \quad (n \geq 1), \quad c_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx$$

で与えられる。 $f(x)$ がすでに固有関数の有限和で書けている場合は、係数比較のみで c_n が直ちに定まる（フーリエ係数の計算を要しない）。

問 1

$$u_t = k u_{xx} \quad (0 < x < L, \quad t > 0), \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad u(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{L}$$

を解け。

【解答】

手順 1: 変数分離。 $u(x, t) = X(x) T(t)$ において $u_t = k u_{xx}$ に代入すると

$$X(x) T'(t) = k X''(x) T(t)$$

両辺を $k X(x) T(t)$ で割ると

$$\frac{T'(t)}{k T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}$$

左辺は t のみ、右辺は x のみの関数なのに両者が等しいので、その値は x にも t にも依存しない定数である。これを $-\lambda$ とおくと、2 本の常微分方程式

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad T'(t) + k \lambda T(t) = 0$$

に分離される。

手順 2: 境界条件を X に移す。 $u(0, t) = X(0) T(t) = 0$ がすべての t で成り立つには、 $T \equiv 0$ (自明解) でない限り $X(0) = 0$ 。同様に $X(L) = 0$ 。

手順 3: 固有値問題を解く (λ の場合分け)。

(i) $\lambda < 0$ ($\lambda = -\mu^2, \mu > 0$) のとき。

一般解は

$$X = A \cosh(\mu x) + B \sinh(\mu x)$$

境界条件を課すと

$$X(0) = A = 0$$

$$X(L) = B \sinh(\mu L) = 0$$

$\sinh(\mu L) \neq 0$ より $B = 0$ 。自明解のみ。

(ii) $\lambda = 0$ のとき。

一般解は $X = A + Bx$ 。 $X(0) = A = 0$ 、 $X(L) = BL = 0$ より $B = 0$ 。自明解のみ。

(iii) $\lambda > 0$ ($\lambda = \mu^2, \mu > 0$) のとき。

一般解は

$$X = A \cos(\mu x) + B \sin(\mu x)$$

境界条件を課すと

$$X(0) = A = 0$$

$$X(L) = B \sin(\mu L) = 0$$

自明でない解 ($B \neq 0$) が存在するためには $\sin(\mu L) = 0$ 、すなわち

$$\mu_n = \frac{n\pi}{L}, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

手順 4: 時間成分を解く。 $T' = -k\lambda_n T$ は変数分離形で

$$\frac{dT}{T} = -k\lambda_n dt \implies \ln |T| = -k\lambda_n t + C \implies T_n(t) = e^{-k\lambda_n t}$$

(定数倍は後の c_n に吸収させる。)

手順 5: 重ね合わせと初期条件。 各 $X_n(x)T_n(t)$ は方程式と境界条件を満たすので、線形性からその重ね合わせ

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin \frac{n\pi x}{L} e^{-k(n\pi/L)^2 t}$$

も満たす。 $t = 0$ とおくと

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin \frac{n\pi x}{L} = \sin \frac{\pi x}{L}$$

右辺はすでに $n = 1$ の固有関数そのものなので、係数比較により $c_1 = 1$ 、 $c_n = 0$ ($n \geq 2$) (固有関数系 $\{\sin \frac{n\pi x}{L}\}$ の直交性から、この対応は一意である)。よって

$$u(x, t) = \sin \frac{\pi x}{L} \exp\left(-k\left(\frac{\pi}{L}\right)^2 t\right)$$

(検算: $u_t = -k(\pi/L)^2 \sin \frac{\pi x}{L} e^{-k(\pi/L)^2 t}$ 、 $u_{xx} = -(\pi/L)^2 \sin \frac{\pi x}{L} e^{-k(\pi/L)^2 t}$ より $u_t = ku_{xx}$ が成り立ち、 $u(0, t) = u(L, t) = 0$ 、 $u(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{L}$ も満たす。)

問 2

$$u_t = k u_{xx} \quad (0 < x < L, \quad t > 0), \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad u(x, 0) = 3 \sin \frac{\pi x}{L} - 2 \sin \frac{3\pi x}{L}$$

を解け。

【解答】

境界条件が問 1 と同じディリクレ型なので、変数分離から固有値問題までの手順（問 1 の手順 1～4）はそのまま使え、一般解は

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin \frac{n\pi x}{L} e^{-k(n\pi/L)^2 t}$$

である。 $t = 0$ において初期条件と比べると

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin \frac{n\pi x}{L} = 3 \sin \frac{\pi x}{L} - 2 \sin \frac{3\pi x}{L}$$

右辺はすでに固有関数 $\sin \frac{\pi x}{L}$ ($n = 1$) と $\sin \frac{3\pi x}{L}$ ($n = 3$) の線形結合なので、フーリエ係数の積分計算をするまでもなく係数比較で

$$c_1 = 3, \quad c_3 = -2, \quad c_n = 0 \quad (n \neq 1, 3)$$

と定まる（固有関数系の直交性により、この表し方は一意）。各モードは自分の固有値に応じた速さ $e^{-k(n\pi/L)^2 t}$ で独立に減衰するから、それぞれの係数に指数因子を付ければよい。よって

$$u(x, t) = 3 \sin \frac{\pi x}{L} \exp\left(-k \left(\frac{\pi}{L}\right)^2 t\right) - 2 \sin \frac{3\pi x}{L} \exp\left(-k \left(\frac{3\pi}{L}\right)^2 t\right)$$

（検算：各項は問 1 と同じ形の固有モードであり、線形性から $u_t = k u_{xx}$ を満たす。境界： $x = 0, L$ で $\sin(n\pi x/L) = 0$ なので $u(0, t) = u(L, t) = 0$ 。初期条件： $t = 0$ で $e^0 = 1$ となり $u(x, 0) = 3 \sin \frac{\pi x}{L} - 2 \sin \frac{3\pi x}{L}$ に一致。）

問 3

$$u_t = k u_{xx} \quad (0 < x < L, \quad t > 0), \quad u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_0 + \cos \frac{\pi x}{L}$$

(両端断熱、 u_0 は定数) を解け。

【解答】

手順 1: 変数分離。問 1 と同じく $u = X(x)T(t)$ とおくと

$$X'' + \lambda X = 0, \quad T' + k\lambda T = 0$$

に分離される。今回はノイマン境界条件なので、 $u_x(0, t) = X'(0)T(t) = 0$ より $X'(0) = 0$ 、同様に $X'(L) = 0$ が X に課される。

手順 2: 固有値問題を解く (λ の場合分け)。

(i) $\lambda < 0$ ($\lambda = -\mu^2, \mu > 0$) のとき。

一般解とその導関数は

$$X = A \cosh(\mu x) + B \sinh(\mu x), \quad X' = A\mu \sinh(\mu x) + B\mu \cosh(\mu x)$$

境界条件を課すと

$$X'(0) = B\mu = 0$$

$$X'(L) = A\mu \sinh(\mu L) = 0$$

$\mu > 0$ より $B = 0$ 、 $\sinh(\mu L) \neq 0$ より $A = 0$ 。自明解のみ。

(ii) $\lambda = 0$ のとき。

一般解とその導関数は $X = A + Bx$ 、 $X' = B$ 。 $X'(0) = X'(L) = B = 0$ とすれば A は任意でよく、定数解 $X_0 = 1$ が自明でない解として生き残る (ディリクレの場合との最大の違い)。
 $\lambda_0 = 0$ は固有値である。

(iii) $\lambda > 0$ ($\lambda = \mu^2, \mu > 0$) のとき。

一般解とその導関数は

$$X = A \cos(\mu x) + B \sin(\mu x), \quad X' = -A\mu \sin(\mu x) + B\mu \cos(\mu x)$$

境界条件を課すと

$$X'(0) = B\mu = 0$$

$$X'(L) = -A\mu \sin(\mu L) = 0$$

$B = 0$ 、そして自明でない解 ($A \neq 0$) のためには $\sin(\mu L) = 0$ 、すなわち

$$\mu_n = \frac{n\pi}{L}, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad X_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

手順 3: 時間成分と重ね合わせ。 $T_n(t) = e^{-k\lambda_n t}$ (問 1 の手順 4 と同じ)。 $n = 0$ のモードは $\lambda_0 = 0$ なので $T_0(t) = e^0 = 1$ 、つまり減衰せずに残る。重ね合わせて一般解は

$$u(x, t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos \frac{n\pi x}{L} e^{-k(n\pi/L)^2 t}$$

手順 4: 初期条件。 $t = 0$ とおくと

$$c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos \frac{n\pi x}{L} = u_0 + \cos \frac{\pi x}{L}$$

右辺はすでに $n = 0$ の定数モードと $n = 1$ の固有関数の和なので、係数比較により $c_0 = u_0$ 、 $c_1 = 1$ 、他の $c_n = 0$ 。よって

$$u(x, t) = u_0 + \cos \frac{\pi x}{L} \exp\left(-k \left(\frac{\pi}{L}\right)^2 t\right)$$

(検算: $u_t = -k(\pi/L)^2 \cos \frac{\pi x}{L} e^{-k(\pi/L)^2 t}$ 、 $u_{xx} = -(\pi/L)^2 \cos \frac{\pi x}{L} e^{-k(\pi/L)^2 t}$ より $u_t = k u_{xx}$ 。
 $u_x(x, t) = -\frac{\pi}{L} \sin \frac{\pi x}{L} e^{-k(\pi/L)^2 t}$ は $x = 0, L$ で $\sin 0 = \sin \pi = 0$ となり $u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0$ を満たす。初期条件も $t = 0$ で一致。また $t \rightarrow \infty$ で $u \rightarrow u_0$ となり、断熱系ではエネルギー (区間平均温度) が保存され定常状態が初期の平均値 u_0 に一致することとも整合する。)